

示例 2：细致原理型

math-learn skill demo

风格说明：第一部分说”为什么要这么做”（构造动机），第二部分给出完整解题过程，第三部分总结这一类题的通用做法和识别信号。

题目 1. 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 上可导，且 $f(0) = 1$, $f(1) = 3e$ 。证明：存在 $c \in (0, 1)$ 使得

$$f'(c) - f(c) = 2e^c.$$

Part 1：为什么要这么做（逻辑说明）

目标等式 $f'(c) - f(c) = 2e^c$ 的左边是 $f' - f$ 的形式，这恰好是一阶线性 ODE $y' - y = q(x)$ 的结构。处理这类 ODE 的标准手段是乘积分因子 e^{-x} ，因为：

$$\frac{d}{dx} [f(x)e^{-x}] = f'(x)e^{-x} - f(x)e^{-x} = (f'(x) - f(x))e^{-x}.$$

所以如果令 $h(x) = f(x)e^{-x}$ ，目标就变成了：证明存在 c 使 $h'(c) = 2$ 。

查端点： $h(0) = f(0) \cdot e^0 = 1$, $h(1) = f(1) \cdot e^{-1} = 3e \cdot e^{-1} = 3$ 。

$h(1) - h(0) = 2$ ，区间长度为 1，Lagrange 中值定理直接给出 $h'(c) = 2$ 。

构造不是灵感，是从目标倒推出来的。

Part 2：完整解题过程

证明. 定义辅助函数：

$$h(x) = f(x) e^{-x}.$$

验证中值定理条件：

- h 在 $[0, 1]$ 上连续（连续函数之积）。
- h 在 $(0, 1)$ 上可导。
- $h(0) = f(0) \cdot e^0 = 1$ 。
- $h(1) = f(1) \cdot e^{-1} = 3e \cdot e^{-1} = 3$ 。

应用 Lagrange 中值定理：

存在 $c \in (0, 1)$ 使得

$$h'(c) = \frac{h(1) - h(0)}{1 - 0} = \frac{3 - 1}{1} = 2.$$

展开：

$$h'(x) = f'(x)e^{-x} - f(x)e^{-x} = (f'(x) - f(x))e^{-x}.$$

由 $h'(c) = 2$ 且 $e^{-c} \neq 0$ ，两边乘 e^c ：

$$f'(c) - f(c) = 2e^c.$$

□

Part 3：题型总结

识别信号：结论要求证明 $\exists c$ 使得一个含 $f'(c)$ 和 $f(c)$ 的表达式等于某个值，且该表达式形如线性 ODE。

通用做法（对 $f'(c) + p(x)f(c) = q(c)$ 型）：

1. 识别 $p(x)$ 。本题 $p(x) = -1$ 。
2. 积分因子： $\mu(x) = e^{\int p(x) dx}$ 。本题 $\mu(x) = e^{-x}$ 。
3. 令 $h(x) = \mu(x)f(x)$ 。则 $h'(x) = \mu(x)(f'(x) + p(x)f(x)) = \mu(x)q(x)$ 。
4. 算端点值：
 - $h(a) = h(b) \implies$ Rolle 定理： $\exists c$ 使 $h'(c) = 0$ 。
 - $h(a) \neq h(b) \implies$ 中值定理： $\exists c$ 使 $h'(c) = \frac{h(b) - h(a)}{b - a}$ 。
5. 将 $h'(c)$ 的值与 $\mu(c)q(c)$ 对应，得到结论。

题目中的端点条件都是精心设计的，使得 MVT/Rolle 的输出恰好和 $\mu(c)q(c)$ 匹配。识别出 ODE 结构后，构造完全是机械的。